

Tema 13: Fair Share Scheduling & yieldcount()

Projeto de Sistemas Operacionais — xv6

Universidade Federal de Uberlândia - UFU | Geovana Beatriz Ribeiro, João Vitor Alves, Matheus Silva

A Motivação

Round Robin vs. Fair Share

Round Robin (Injusto)

O escalonador divide o tempo igualmente entre os **processos** ativos, sem considerar a origem (usuário).

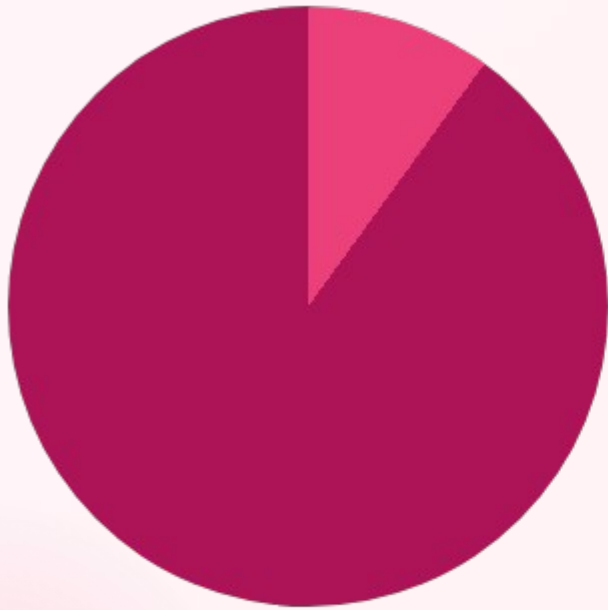
Usuário B consome 90% da CPU se tiver 9 vezes mais processos que A.

Fair Share (Justo)

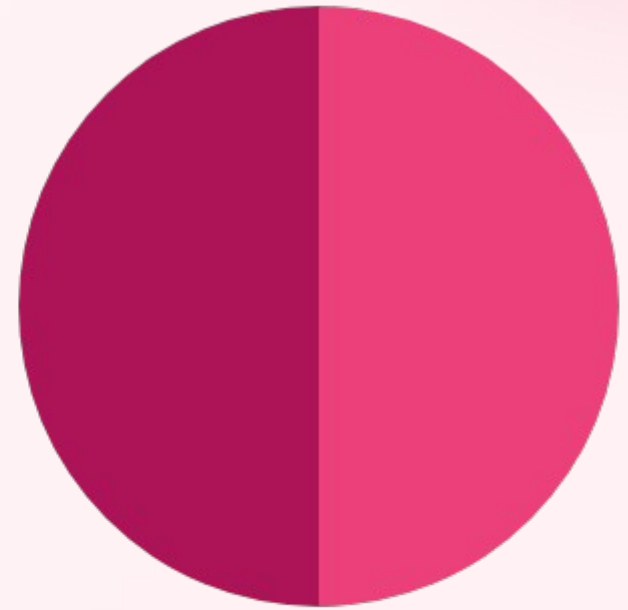
Divide o uso da CPU igualmente entre os **usuários** ou grupos, independente do

Espera-se uma divisão 50/50 entre Usuário A e Usuário B.
número de processos.

| Impacto na Distribuição



Round Robin
A: 10% | B: 90%

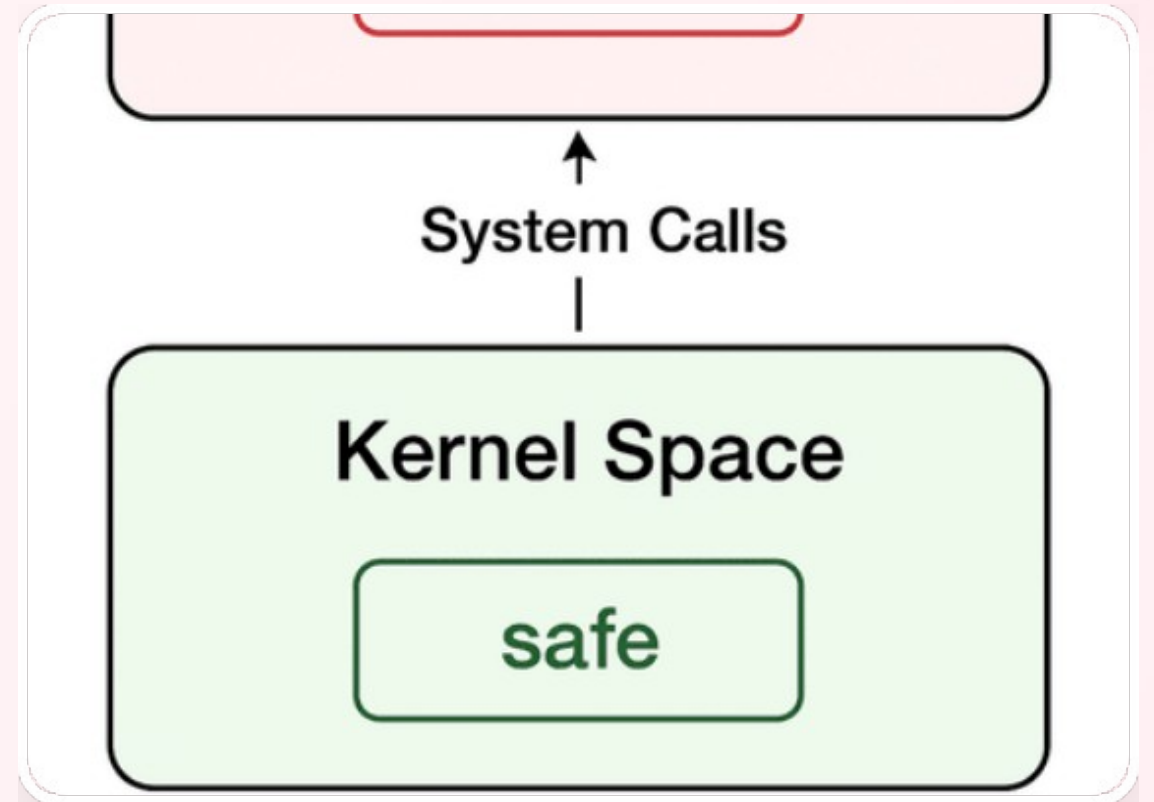


Fair Share (Alvo)
A: 50% | B: 50%

~~A Syscall yieldcount()~~

Fluxo User Space vs. Kernel Space

- ✓ **User Space:** Programa solicita o valor chamando `yieldcount()`.
- ✓ **Trap Mechanism:** O kernel intercepta a chamada via `sys_yieldcount()`.
- ✓ **Kernel Space:** A função lê a variável `yield_count` dentro da struct `proc` do processo atual.



O Algoritmo Fair Share

Princípio: O Escalonador escolhe o processo do Usuário com o **Menor Rácio**.



Grupo A (User A)

Uso Atual: 1:6 (30%
Ticks)



Grupo B (User B)

Uso Atual: 560:80%
(Ticks)



Tick Counting

Monitoramento contínuo do uso da CPU
por grupo.



Cálculo Dinâmico

Atualização de prioridades baseada no
histórico.

Impacto no Código Fonte

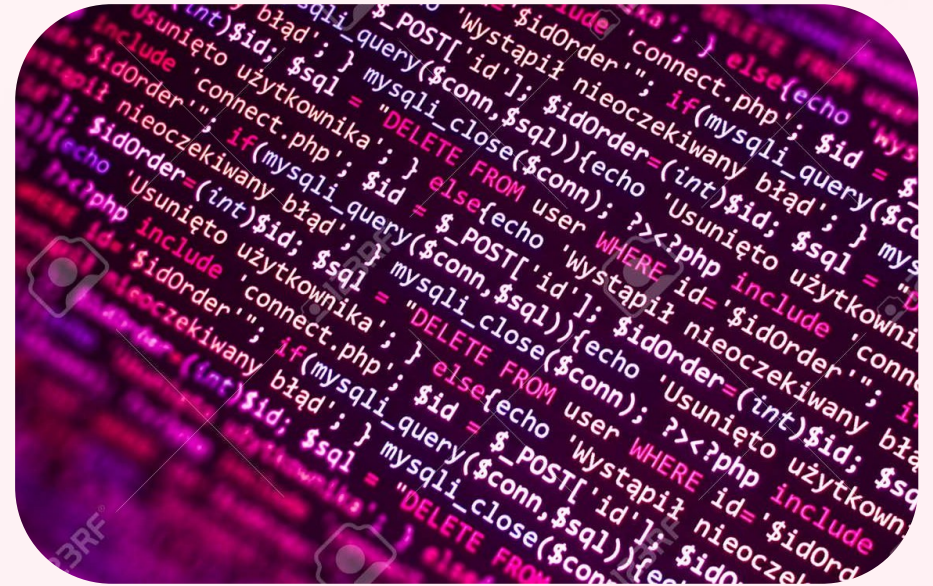
Arquivo	Função / Propósito	Alterações Realizadas
proc.h	Header de processos	Inclusão de yield_count e user_n na struct proc.
proc.c	Escalonador Principal	Implementação do loop do scheduler() com Fair Share.
trap.c	Tratamento de Interrupções	Controle do yield() e incrementos de ticks.
syscall.c	Vetor de Chamadas	Mapeamento da nova syscall no sistema.

Proposta de Implementação

Novos Campos e Lógica

Struct proc { ... }

- ✓ `int yield_count;` — Contador de vezes que o processo cedeu a CPU.
- ✓ `int user_n;` — Identificador numérico do usuário dono.
- ✓ `long_filter;` — Filtro para seleção de métricas.
- ✓ `struct proc *parent;` — Referência ao processo pai.



Cronograma e Avaliação

1

Testes em User Space

Desenvolvimento de programas para validar a syscall yieldcount().

2

Cargas Assíncronas

Geração de workloads pesados para testar o limite do escalonador.

3

Análise Comparativa

Fair Share vs. Round Robin original sob estresse.



Dúvidas?

Obrigado pela atenção!

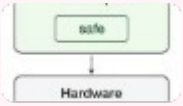
UFU | Alunos: Geovana, João, Matheus
Sistemas Operacionais — Tema 13

Image Sources



<https://static.vecteezy.com/system/resources/thumbnails/052/561/809/small/pink-scales-of-justice-symbol-of-balance-and-fairness-png.png>

Source: www.vecteezy.com



https://miro.medium.com/1*6UluG4yTKPcTvo7_PB1QHQ.png

Source: medium.com



<https://promocell.com/media/catalog/product/C/-/C-28012.jpg>

Source: promocell.com



https://png.pngtree.com/png-vector/20220227/ourmid/pngtree-highway-roadmap-with-icons-and-targets-timeline-step-banner-vector-png-image_44474782.jpg

Source: pngtree.com